Devoir à la maison

DM13 — Réservations et surréservation — 60 min.

Une salle dispose de dix-huit places. L'organisateur accepte vingt réservations, payées à l'avance. Chaque personne ayant réservé se présente avec une probabilité de 0,8, indépendamment des autres. On note X le nombre de personnes qui se présentent. Si plus de dix-huit personnes viennent, les personnes excédentaires sont refusées.

1. Justifier la loi de X, puis calculer son espérance et sa variance.
2. Calculer la probabilité que l'organisateur doive refuser au moins une personne. Arrondir à 10^{-6}.
3. Chaque réservation rapporte 10 unités monétaires, y compris si la personne ne vient pas. Chaque personne refusée reçoit un versement total de 30 unités monétaires, remboursement et indemnité compris. On note $R = \max(X - 18; 0)$ le nombre de personnes refusées. Exprimer le gain G en fonction de R, puis calculer $E(G)$.
4. Calculer le gain si l'organisateur n'accepte que dix-huit réservations, avec les mêmes règles de paiement. Comparer les deux stratégies du point de vue du gain moyen.
5. Citer une hypothèse du modèle qui peut être discutable en pratique, puis un critère autre que le gain monétaire à prendre en compte dans cette décision.